

ATIVIDADE DE PESQUISA – DOCKER

Professor: Eder Pereira dos Santos
Disciplina: LABORATÓRIO DEVOPS

1. VERIFICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO DOCKER

Verificar instalação:

```
docker --version  
docker version
```

Verificar serviço:

```
sudo systemctl status docker  
docker info
```

Testar execução:

```
docker run hello-world
```

Instalação (Ubuntu/Debian):

Atualizar pacotes

```
sudo apt update
```

Instalar dependências

```
sudo apt install -y ca-certificates curl
```

Adicionar chave GPG

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
```

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

Adicionar repositório

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list >/dev/null
```

Instalar Docker

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io
```

Adicionar usuário ao grupo

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Reiniciar serviço

```
sudo systemctl restart docker
```

2. IMAGENS E CONTAINERS

Gerenciar Imagens:

```
docker images
```

```
docker image ls
```

```
docker pull ubuntu:22.04
```

```
docker pull nginx:alpine
```

```
docker rmi nome_imagem
```

```
docker image prune -a
```

```
docker inspect nginx:alpine
```

Gerenciar Containers:

```
docker ps
docker ps -a
docker ps -a --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Image}}"
docker run nginx:alpine
docker run -d nginx:alpine
docker run -it ubuntu:22.04 /bin/bash
docker run -d --name meu-nginx nginx:alpine
docker stop meu-nginx
docker start meu-nginx
docker restart meu-nginx
docker rm meu-nginx
docker rm -f meu-nginx
docker exec -it meu-nginx /bin/bash
docker logs meu-nginx
docker logs -f meu-nginx
docker stats
docker top meu-nginx
```

3. VOLUMES

```
docker volume ls
docker volume create postgres_data
docker volume inspect postgres_data
docker volume rm postgres_data
docker volume prune

docker run -d -v /caminho/host:/caminho/container nginx
docker run -d -v postgres_data:/var/lib/postgresql/data postgres
docker run -d -v /var/lib/postgresql/data postgres
docker run -d -v /host/dados:/container/dados:ro nginx
```

4. REDE E PORTAS

```
docker network ls
docker network create minha-rede
docker network connect minha-rede meu-nginx
docker network inspect minha-rede
docker network rm minha-rede

docker run -d -p 8080:80 nginx
docker run -d -P nginx
docker run -d -p 80 nginx
docker port meu-nginx
```

5. DOCKERFILE

```
docker build -t minha-imagem .
docker build -t minha-imagem:v1.0 -f Dockerfile.prod .
docker history minha-imagem
docker build --no-cache -t minha-imagem .
```

```
docker tag minha-imagem:v1.0 usuario/minha-imagem:v1.0
```

Exemplo Nginx:

```
FROM nginx:alpine
COPY ./html /usr/share/nginx/html
EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Exemplo Wordpress:

```
FROM wordpress:php8.2-apache
COPY ./custom-theme /var/www/html/wp-content/themes/custom
EXPOSE 80
```

6. DOCKER HUB

```
docker login
docker login -u usuario
docker search nginx
docker search --limit 10 ubuntu
docker pull usuario/imagem:tag
docker push usuario/minha-imagem:v1.0
docker logout
```

7. DOCKER COMPOSE

```
docker-compose up
docker-compose up -d
docker-compose down
docker-compose down -v
docker-compose up --build
docker-compose ps
docker-compose logs
docker-compose logs -f servico
docker-compose exec web bash
docker-compose run web npm test
docker-compose stop web
docker-compose start web
docker-compose up -d --scale web=3
```